Física III
TP3

Temas de esta guía: Radiación de cuerpo negro. Planck. Emisión y absorción de radiación EM. Efecto foto- eléctrico. Espectros atómicos. Modelos del átomo, Bohr. Dualidad onda partículas.

1. Preguntas para discusión

(a) Si un protón y un electrón tienen la misma rapidez, ¿cuál tiene la mayor longitud de onda de De Broglie? Explique por qué.

(b) Si un protón y un electrón tienen la misma energía cinética ¿cuál tiene la mayor longitud de onda de De Broglie? Explique por qué

(c) La luz láser se debe a transiciones de estados metaestables de vida larga. ¿Por qué es más monocromática que la luz ordinaria?

(d) ¿Por qué un microscopio electrónico puede tener más aumento que un microscopio ordinario?

(e) Cuando usted mide la presión del aire en un neumático, siempre escapa un poco de aire; el proceso de hacer la medición cambia la cantidad que se mide. Imagine otros ejemplos de mediciones que cambien o perturben la cantidad que se mide.

(f) Calcule el ancho L de una caja unidimensional que correspondería al valor absoluto del estado fundamental de un átomo de hidrógeno

(g) Si $\Psi(x)$ se normaliza, ¿cuál es el significado físico del área bajo una gráfica de

$$\int_{x_1}^{x_2} \Psi^2(x)dx$$

¿Cuál es el área total bajo la gráfica de cuando...

$$\lim_{x_1 \to -\infty, x_2 \to \infty} \int_{x_1}^{x_2} \Psi^2(x)dx$$

Explique por qué.

(h) ¿Por qué no es más evidente la naturaleza ondulatoria de la materia en nuestras observaciones cotidianas?

(i) ¿Por qué el principio de incertidumbre de Heisenberg no es más evidente en nuestras observaciones cotidianas?

2. Ejercicios

(a) Para experimentos de difracción en cristales, con frecuencia lo adecuado son longitudes de onda del orden de 0.20 nm. Determine la energía, en electrón volts, de una partícula con esa longitud de onda, si esa partícula es a) un fotón; b) un electrón, y c) una partícula alfa (m= 6.64 x 10-27 kg).

(b) Un electrón tiene una longitud de onda de De Broglie de 2.80 x 10-10.m Determine: a) la magnitud de su cantidad de movimiento; b) su energía cinética (en joules y en electrón volts).

(c) Longitud de onda para una partícula alfa. Una partícula alfa (m = 6.64 x 10-27 kg) emitida en el decaimiento radiactivo del uranio 238 tiene 4.20 MeV de energía. ¿Cuál es su longitud de onda de De Broglie?

(d) Longitud de onda de una bala. Calcule la longitud de onda de De Broglie para una bala de 5.00 g que se mueve a 340 m/s. ¿La bala tendrá propiedades ondulatorias?

(e) Un fastidioso mosquito de 1.5 mg está zumbando cerca de usted mientras estudia física en su habitación, la cual mide 5.0 m de ancho y 2.5 m de alto. Decide aniquilar de un golpe al insecto cuando éste se aproxima a usted pero sabe que necesita estimar la rapidez del insecto para darle un golpe certero. a) ¿Cuál es la incertidumbre máxima en la posición horizontal del mosquito? b) ¿Qué ímite impone en el principio de incertidumbre de Heisenberg a su capacidad de conocer la velocidad horizontal de este mosquito? ¿Dicha limitación es un impedimento serio en su intento por aniquilarlo?

(f) Con mediciones extremadamente cuidadosas, usted determina la coordenada x del centro de masa de un automóvil, con una incertidumbre tan sólo de 1.00 mm. La masa del vehículo es de 1200 kg. a) ¿Cuál es la incertidumbre mínima en la componente x de la velocidad del centro de masa del auto, de acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg? b) ¿El principio de ncertidumbre impone un límite práctico a nuestra capacidad de hacer mediciones simultáneas de posiciones y velocidades de objetos ordinarios, como automóviles, libros y personas? Explique por qué.

(g) Considere una función de onda dada por $\Psi(x) = A\,sen(kx)$, con $k = p/\lambda$ y $A \in \mathbb{R} > 0$. i) ¿Para qué valores de x es máxima la probabilidad de encontrar la partícula descrita por esa función de onda? Explique por qué. ii) ¿Para qué valores de x esa probabilidad es cero? Explique por qué.

(h) Usted quiere estudiar el espécimen biológico mediante una longitud de onda de $\lambda = 10.0\,nm$, y tiene (i) opción de utilizar ondas electromagnéticas, o bien, un microscopio electrónico. a) Determine la razón entre la energía de un fotón con longitud de onda $\lambda = 10.0\,nm$ y la energía cinética de un electrón con la misma longitud de onda. (ii) En vista de su respuesta al inciso (i), ¿qué sería menos dañino para el espécimen al estudiarlo: fotones o electrones?

(i) Bolas de billar en nivel fundamental.

   (I) Calcule el nivel mínimo de energía para una partícula en una caja, si la partícula es una bola de billar (m = 0.20 kg) y la caja tiene un ancho de 1.5 m, el amaño de una mesa de billar. (Suponga que la bola de billar se desliza sin fricción, y no rueda. Esto es, no tenga en cuenta la energía cinética de rotación.)

(II) Como toda la energía del inciso anterior es cinética, ¿a qué velocidad corresponde? ¿Cuánto tiempo tardaría la bola, a esta rapidez, para ir de un lado de la mesa al otro?

(III) ¿Cuál es la diferencia en la energía entre los niveles $n = 2$ y $n = 1$?

(IV) ¿Son importantes los efectos mecánico-cuánticos en el juego del billar?

(j) Para un protón es una caja de ancho L, ¿cuál debe ser el ancho de la caja para que el nivel fundamental de energía sea $E_1 = 5.0\,MeV$, valor característico de la energía con la que están confinadas as partículas en un núcleo? Compare su resultado con el tamaño de un núcleo, que es del orden de $10^{-14}m$.

(k) Un núcleo en estado excitado regresará a su estado base emitiendo en el proceso un rayo γ (gama). Si su tiempo de vida medio es de $t_{1/2} = 8.7\,ps$ en un estado excitado particular de $E_n = 1.32\,MeV$ de energía, encuentre la incertidumbre en la energía del correspondiente fotón de rayos γ emitido.

(l) Imagínese jugando al futbol en un universo donde la constante de Planck sea de $h = 0.6J\,s$. ¿Cuál sería la incertidumbre en la posición de la pelota de futbol de masa $m = 0.5\,kg$ que se mueve con una rapidez $v = 25m/s$ con una incertidumbre en la velocidad de $\sigma_v = 1.2m/s$. ¿Cuán difícil sería controlar esta pelota?